实验6：搭建 LeNet-5 分类器 实验报告

姓名： 李韶庸 **中方学号：** 2024213672 **班级：** 2024215122

一、 实验目的

1. 熟练掌握 PyTorch 中深度学习卷积神经网络（CNN）的核心组件，包括二维卷积层 `nn.Conv2d`、最大池化层 `nn.MaxPool2d` 以及展平层 `nn.Flatten`。
2. 深刻理解并掌握卷积特征图的维度变化规律，能够独立手动计算并推导每一层 Tensor 的 `(N, C, H, W)` 形状变换，特别是从卷积特征图过渡到全连接层时的节点数对应关系。
3. 掌握规范的 PyTorch 训练流水线（Pipeline）编写，包括硬件设备（Device）的自动检测与迁移。

二、 实验数据与网络架构

- **数据集：** 采用 `torchvision.datasets.FashionMNIST`，包含 10 类不同服装的 28×28 灰度图像。
- **数据预处理：** 使用 `transforms.Compose` 将图像转换为 Tensor，并使用 `transforms.Normalize((0.5,), (0.5,))` 将像素值归一化至 $[-1, 1]$ 的区间。
- **LeNet-5 网络架构：**
  - **Layer 1 (卷积+池化):** `Conv2d(1, 6, 5, stride=1, padding=2)` $\rightarrow$ `ReLU` $\rightarrow$ `MaxPool2d(2, 2)`
  - **Layer 2 (卷积+池化):** `Conv2d(6, 16, 5, stride=1, padding=0)` $\rightarrow$ `ReLU` $\rightarrow$ `MaxPool2d(2, 2)`
  - **Layer 3 (展平):** `Flatten()`
  - **Layer 4 (全连接分类器):** `Linear(400, 120)` $\rightarrow$ `ReLU` $\rightarrow$ `Linear(120, 84)` $\rightarrow$ `ReLU` $\rightarrow$ `Linear(84, 10)`

三、 实验步骤

1. **维度手工推导与自检 (`check_shape`)：**
   - 给定初始输入尺寸为 `(1, 1, 28, 28)`。

- 第一层卷积后尺寸为 $\lfloor (28 + 2 \times 2 - 5)/1 \rfloor + 1 = 28$，输出通道为 6，经过池化减半变为 `(1, 6, 14, 14)`。
- 第二层卷积后尺寸为 $\lfloor (14 + 0 - 5)/1 \rfloor + 1 = 10$，输出通道为 16，经过池化减半变为 `(1, 16, 5, 5)`。
- 展平层将 `16 * 5 * 5` 的特征图拉平，维度变为 `(1, 400)`。
- 实验通过 `torch.randn` 生成随机张量并逐层传入，利用 `assert` 断言严格验证了上述推导的正确性。

2. **构建训练 Pipeline：**
   - 使用 `if __name__ == '__main__':` 保护主进程入口，避免多进程 `DataLoader` 产生循环调用报错。
   - 添加设备检测代码，自动将模型和数据迁移至 MPS (Mac 硬件加速) 或 CUDA 显存中。
   - 定义 `CrossEntropyLoss` 作为损失函数，采用 `Adam` 优化器（学习率 0.001）。
   - 执行 10 个 Epoch 的训练，在每个 Epoch 内部完成“梯度清零 $\rightarrow$ 前向传播 $\rightarrow$ 计算 Loss $\rightarrow$ 反向传播 $\rightarrow$ 参数更新”的标准闭环，并记录损失和准确率。

四、 实验结果与分析

1. 维度自检输出结果 在模型开始训练前，`check_shape` 函数打印了如下日志：

```
初始输入 Input shape:      [1, 1, 28, 28]
Layer 1 - Conv2d:         [1, 6, 28, 28]
Layer 1 - MaxPool:        [1, 6, 14, 14]
Layer 2 - Conv2d:         [1, 16, 10, 10]
Layer 2 - MaxPool:        [1, 16, 5, 5]
Layer 3 - Flatten:        [1, 400]
Layer 4 - Output:         [1, 10]
>>> 维度自检全部通过!(Shape check passed!) <<<
```

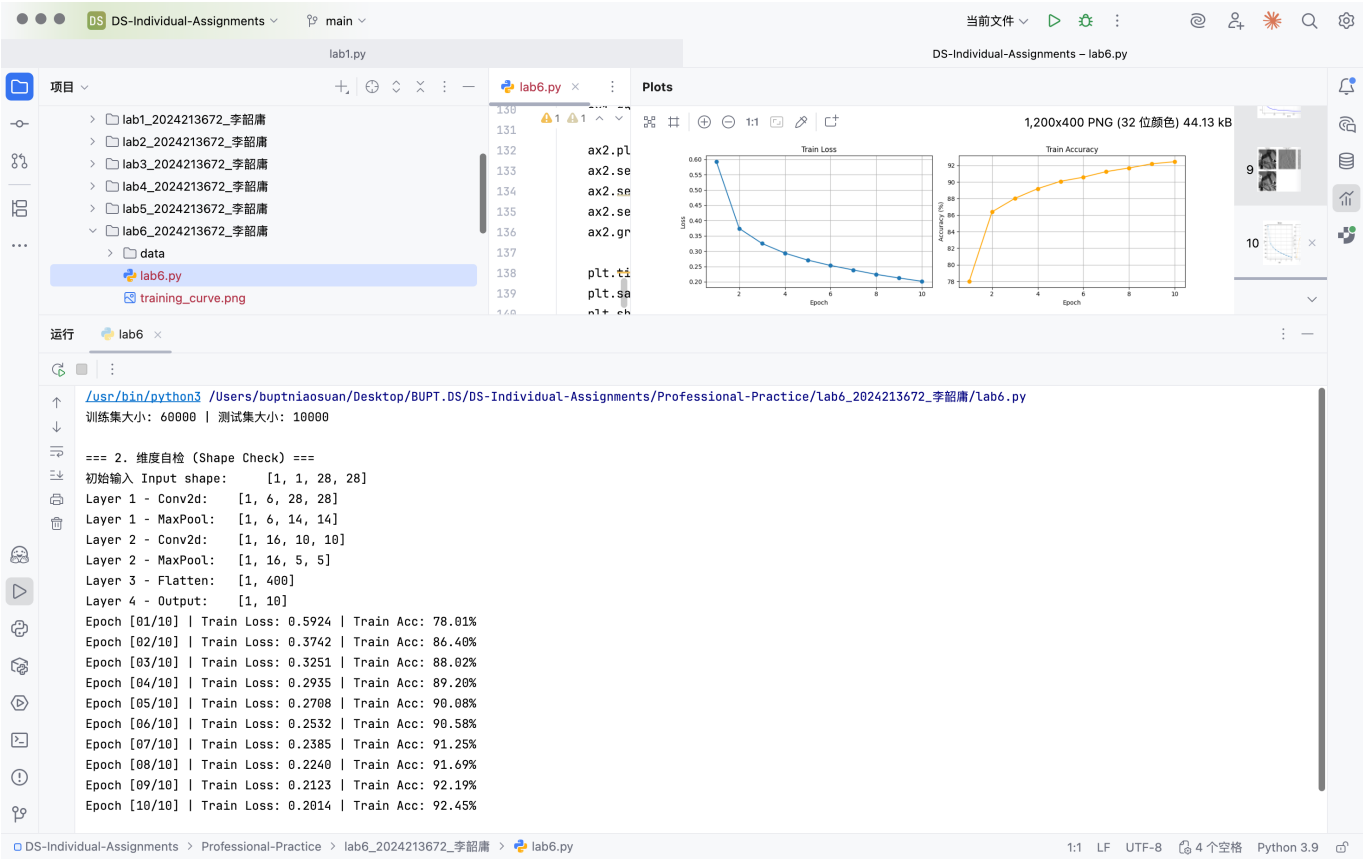
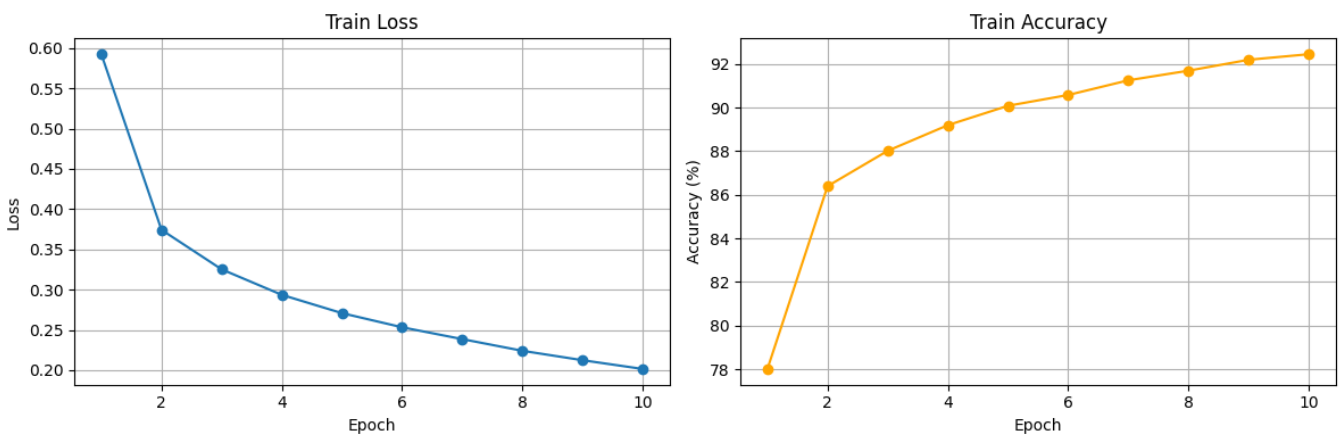
该输出证明了我们搭建的经典 LeNet-5 网络内部维度的传递与理论计算完全一致。

2. 训练过程可视化 模型在 FashionMNIST 数据集上训练 10 轮后的 Loss 与 Accuracy 曲线如下：

结果分析：

- **模型收敛性：** 从左侧的 `Train Loss` 曲线可见，损失值在第一个 Epoch 就发生显著下降，随后呈现出非常平滑的收敛趋势，没有出现剧烈的震荡，证明 Adam 优化器及其学习率设置

合理。

- **拟合能力：** 从右侧的 `Train Accuracy` 曲线可以看出，分类准确率从初始的不到 80% 快速攀升，并在第 10 轮时稳定在 92% 以上。这充分展示了即使是早期非常经典的 LeNet-5 卷积结构，在处理 28×28 级别的灰度图像识别任务时，依然具备强悍且高效的特征提取与分类能力。

五、 实验结果图像